ACCEPTED TARGET ARCHITECTURE — DERIVED VIEW SOURCE: docs/ARCHITECTURE.md + ADR 0005..0013

Kiến trúc Kỹ thuật Mục tiêu

Client chỉ tư vấn và thu thập dữ liệu; API là ranh giới thẩm quyền nghiệp vụ. Kiến trúc dùng modular monolith, hợp đồng REST v1 contract-first và cơ sở dữ liệu quan
bền vững.

1. Client surfaces — advisory only

Field Operations Mobile App

`apps/mobile · React Native / Expo SDK 57`

- Field Staff và Operations Manager.
- ViewModel, điều phối UI, thu GPS/QR/ảnh và durable outbox.
- Không tự quyết định role, scope, lifecycle hoặc review eligibility.

Platform Admin Web Console

`apps/admin-web · accepted target, chưa triển khai`

- Không gian riêng cho Platform Administrator.
- Không chứa tác vụ hiện trường của Staff hoặc Manager.
- Mọi mutation vẫn phải qua server authorization.

REST v1 boundary · @novyx/contracts
Bearer token · `X-Request-Id` · `Idempotency-Key` · `expectedVersion` · Zod request/response schema · chuẩn hóa `ApiSuccess / ApiFailure / ApiList`.

↓

2. Server authority — modular monolith

Security & authorization freshness gate: xác thực danh tính, kiểm tra trạng thái tài khoản, freshness của token, role và resource scope trước domain eligibility.

CORE
Work Management

- Task aggregate, 7 trạng thái.
- Submit/review/rework.
- Outbox reconciliation.

SUPPORTING
Tree Asset Registry

- Tree aggregate.
- QR/GPS identity.
- CareHistory read model.

SUPPORTING
Policy & Template

- Proof profiles.
- Checklist snapshot.
- Policy versioning.

SUPPORTING
Audit & Compliance

- Append-only audit.
- Actor/action/resource.
- DB privilege separation.

Cross-module mutation invariant: module không được tự ý sửa bảng thuộc module khác. Giao tiếp qua application/module interfaces và cùng transaction boundary khi nghiệp vụ yêu

↓

3. Hạ tầng dữ liệu bền vững

PostgreSQL + Drizzle ORM

- Transaction cho task, evidence, review, audit và idempotency.
- OCC qua `expectedVersion`.
- Migration và runtime role tách biệt.

Object storage

- Lưu ảnh bằng chứng bền vững.
- API chỉ nhận durable reference.
- Không gửi URI local/temporary.

Audit privilege

- Runtime chỉ SEL
- Cấm `UPDATE /`
- Giữ chuỗi kiểm t

Sơ đồ là derived view. Khi xung đột, `docs/ARCHITECTURE.md`, accepted ADR và hợp đồng trong mã nguồn thắng. UTF-8 · Noto Sans/Noto Serif · Geist Mono chỉ dùng cho nhãn kỹ thuật.